

Fundamentos Matemáticos II

IGNACIO RUMINOT ABURTO

Última Actualización: 11 de julio de 2026



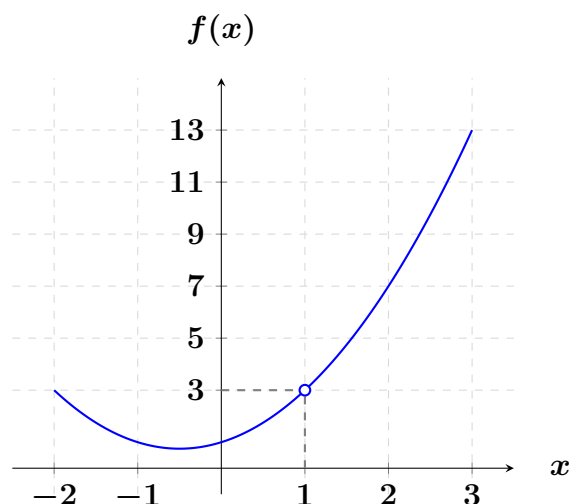
Índice

1	Límites y Continuidad de funciones	3
1.1	Límites laterales	8
2	Cálculo Diferencial	9
2.1	El problema de la recta tangente	9
2.2	Derivadas de funciones y su cálculo	9
2.3	Derivadas de orden superior	9
2.4	Aplicaciones de la derivada	9
2.4.1	Optimización	9
3	Cálculo Integral	10
3.1	Integrales indefinidas	10
3.2	Métodos de integración	10
3.3	Sumas de Riemann	10
3.4	Integrales definidas	10
3.5	Teorema fundamental del cálculo	10
3.6	Aplicaciones de la integral	10
3.6.1	Área de regiones en el plano	10
3.6.2	Volumen de sólidos de revolución	10
3.6.3	Área superficial de un sólido de revolución	10
4	Álgebra Lineal	11
4.1	Vectores en $\mathbf{R}^2$ y $\mathbf{R}^3$	11
4.1.1	Operatoria con vectores	11
4.1.2	Producto punto, norma y ángulo entre vectores	11
4.1.3	Ortogonalidad, proyección ortogonal, producto cruz	11
4.2	Matrices	11
4.2.1	Operatoria con matrices	11
4.2.2	Multiplicación de matrices	11
4.2.3	Matriz traspuesta y traza	11
4.2.4	Operaciones elementales por filas	11
4.2.5	Determinante y rango de una matriz	11
4.2.6	Matrices no singulares	11
4.3	Sistemas de ecuaciones lineales	11

1. Límites y Continuidad de funciones

Consideremos la función $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $x \mapsto f(x) = \frac{x^3 - 1}{x - 1}$. Observemos que f no está definida en $x = 1$, ya que el denominador se anula. Sin embargo, surge una pregunta fundamental: **¿podemos decir algo sobre el comportamiento de la función f cerca del punto $x = 1$?** Exploraremos esta idea calculando algunos valores de f para x cercanos a 1:

x	$f(x) = \frac{x^3 - 1}{x - 1}$
0.9	2.710000
0.99	2.970100
0.999	2.997001
1	Indefinido
1.001	3.003001
1.01	3.030100
1.1	3.310000



Al analizar tanto numéricamente como gráficamente, observamos que a medida que x se aproxima a 1, los valores de $f(x)$ se acercan a 3. Esto nos lleva a la conclusión de que, aunque f no está definida en $x = 1$, podemos afirmar que cuando los valores de x se acercan a 1, los valores de $f(x)$ se acercan a 3. En notación matemática, esto se expresa como un **límite** cuyo valor es L :

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - 1}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x - 1)(x^2 + x + 1)}{(x - 1)} = \lim_{x \rightarrow 1} (x^2 + x + 1) = 3 = L.$$

se lee: *El límite de $f(x)$, cuando x tiende a a , es igual a L , o $f(x)$ tiende a L cuando x tiende a a .* También se escribe sin el símbolo de límite, como sigue:

$$f(x) \rightarrow L, \quad x \rightarrow a.$$

Esto significa que podemos hacer que $f(x)$ esté **tan cerca de L como queramos**, siempre y cuando el valor de x esté lo suficientemente cerca (aunque no exactamente) de a .

¿Qué significa exactamente que $f(x)$ esté cerca de L ? En matemática, **medir**^{*} la cercanía de dos números $x, y \in \mathbb{R}$ se hace a través de la **distancia**^{**} d entre ellos, que en $\mathbb{R}$

^{*} Medir es asignarle un valor numérico no negativo a un subconjunto de un espacio para cuantificar su magnitud.

^{**} Distancia o métrica es asignarle un valor numérico no negativo a cada par de elementos de un espacio para cuantificar su separación.

se define como el **valor absoluto de su diferencia**:

$$d(\cdot, \cdot) : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}_0^+, \quad d(x, y) := |x - y| = \begin{cases} x - y & \text{si } x \geq y \\ -(x - y) & \text{si } x < y \end{cases}.$$

Ahora que sabemos como medir distancias, podemos definir lo que es una **vecindad o entorno**:

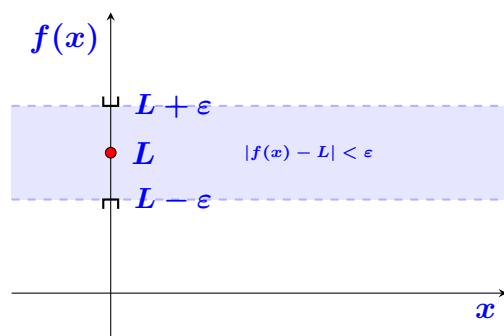
Definición 1.1 (Vecindad de un punto)

Una vecindad es un intervalo abierto que contiene a todos los puntos x cuya distancia al punto a es menor que un radio $r > 0$. Matemáticamente se define como:

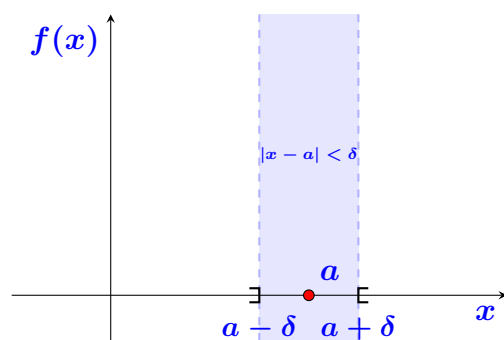
$$]a - r, a + r[:= \{x \in \mathbb{R} : d(x, a) = |x - a| < r\}$$

Este concepto de vecindad es el elemento clave para poder dar una definición rigurosa de límite. Utilizando esta definición podemos establecer el conjunto de todas las imágenes $f(x)$ que están cerca de L y de todas las preimágenes x que están cerca de a .

Decir que $f(x)$ está cerca de L significa que la distancia entre $f(x)$ y L es pequeña, es decir, que $|f(x) - L| < \varepsilon$, donde $\varepsilon > 0$ representa una tolerancia o margen de error. Esto significa que los valores de $f(x)$ pertenecen al intervalo $]L - \varepsilon, L + \varepsilon[$.



Analógicamente, decir que x está cerca de a significa que la distancia entre x y a es pequeña, es decir, que $|x - a| < \delta$, donde $\delta > 0$ representa una tolerancia o margen de error. Esto significa que los valores de x pertenecen al intervalo $]a - \delta, a + \delta[$.



Si nos fijamos bien en la idea de límite intervienen estas dos vecindades antes definidas.

Dada una vecindad de L (en el eje Y) definida por $]L - \varepsilon, L + \varepsilon[$, podemos encontrar una vecindad de a (en el eje X) definida por $]a - \delta, a + \delta[$, le damos forma a la definición $\varepsilon - \delta$ (epsilon-delta) de límites de funciones.

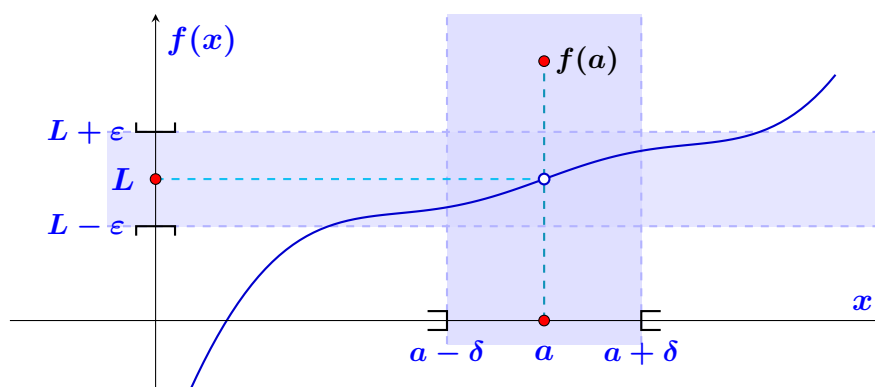
Definición 1.2 (Límites $\varepsilon - \delta$)

Se dice que el límite de una función $f(x)$ cuando x tiende a un valor a es igual a un número L , y se denota como

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L,$$

si para todo $\varepsilon > 0$ existe un $\delta > 0$ tal que si $0 < |x - a| < \delta$, entonces $|f(x) - L| < \varepsilon$.

Visualmente, la definición del límite busca determinar esta banda vertical de ancho 2δ tal que toda la imagen de $f(x)$, dentro de esta banda, quede contenida en la banda horizontal de ancho 2ε .



Notar además que no se exige necesariamente que $f(a) = L$, pero este detalle propondrá un concepto muy importante en nuestro análisis de funciones.

Observación 1.3. En el siguiente [link](#) puedes visualizar la interpretación geométrica del concepto de límite de manera interactiva.

Ejercicio 1.4. Considere la función $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = 2x + 1$ y el límite:

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 3.$$

1. Grafique $f(x) = 2x + 1$ junto con las bandas horizontales definidas por la desigualdad $|f(x) - 3| < 0.1$.
2. Luego, determine visualmente un intervalo alrededor de $x = 1$, de la forma $(1 - \delta, 1 + \delta)$, tal que si x está en ese intervalo (pero $x \neq 1$), la imagen $f(x)$ se mantenga dentro de las bandas horizontales.

Utilice alguna calculadora gráfica como [GeoGebra](#) o [Desmos](#) para facilitar la visualización.

Pregunta 1.5. ¿Qué entendió usted de la definición de límite de una función? Describa su interpretación. ¿Existe alguna diferencia en la definición si $f(a) = L$ o $f(a) \neq L$?

Realizar demostraciones de límites de funciones por definición es algo realmente tedioso de realizar, más aún cuando las funciones son cada vez más complejas en su forma. Es por esto que los matemáticos se dedican a buscar herramientas de tal manera de simplificar los cálculos para todo el mundo. Aquí es donde nacen los teoremas, lemas y corolarios

Nota:

Es importante saber leer e interpretar correctamente un teorema en matemática. Recordemos que un **teorema** es una proposición o afirmación matemática cuyo valor de verdad puede ser demostrado de manera lógica. Su estructura es la siguiente:

Hipótesis + Conector lógico + Tesis

- **Hipótesis:** Son las condiciones que se deben cumplir. Al aplicar un teorema, uno debe verificar que se cumplen todas y cada una de estas condiciones.
- **Tesis:** Son las consecuencias que ocurren dado que se cumplen las condiciones. Es la afirmación, resultado o consecuencias que se concluyen a través de la demostración.
- **Conector lógico:** Es el puente lógico que le da sustento a la proposición. Estos conectores pueden ser:

- **Implicancia lógica** ($H \implies T$): Su lectura es la siguiente:

Si se cumplen [LAS HIPÓTESIS] **entonces**, se concluye la [TESIS]

- **Equivalencia lógica** ($H \iff T$): Su lectura es la siguiente:

[LAS HIPÓTESIS] **si y solo si** [TESIS]

Debemos notar que una equivalencia lógica es equivalente a que se cumplan dos implicancias: $H \implies T$ y $T \implies H$, es decir, debemos poner atención a la dirección de la afirmación, ya que las hipótesis toman el rol de la tesis y viceversa.

El siguiente teorema establece propiedades que nos permitirán evaluar (calcular) límites de forma más directa, sin tener que recurrir a la definición $\varepsilon - \delta$

Teorema 1.6 (Álgebra de Límites)

Sean $n \in \mathbb{N}$, $k \in \mathbb{R}$ una constante y f, g funciones tales que

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = L_1 \quad \wedge \quad \lim_{x \rightarrow c} g(x) = L_2$$

Entonces, se cumple:

1. $\lim_{x \rightarrow c} k = k$,
2. $\lim_{x \rightarrow c} x = c$,
3. $\lim_{x \rightarrow c} (f(x) + g(x)) = \lim_{x \rightarrow c} f(x) + \lim_{x \rightarrow c} g(x) = L_1 + L_2$,
4. $\lim_{x \rightarrow c} (\alpha f(x)) = \alpha \lim_{x \rightarrow c} f(x) = \alpha L_1$,
5. $\lim_{x \rightarrow c} f(x) \cdot g(x) = \lim_{x \rightarrow c} f(x) \cdot \lim_{x \rightarrow c} g(x) = L_1 \cdot L_2$,
6. $\lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow c} f(x)}{\lim_{x \rightarrow c} g(x)} = \frac{L_1}{L_2}$,
7. $\lim_{x \rightarrow c} (f(x))^n = \left(\lim_{x \rightarrow c} f(x) \right)^n = L_1^n$,
8. $\lim_{x \rightarrow c} \sqrt[n]{f(x)} = \sqrt[n]{\lim_{x \rightarrow c} f(x)} = \begin{cases} \sqrt[n]{L_1} & , \text{ si } n \text{ es par y } L_1 > 0 \\ \sqrt[n]{L_1} & , \text{ si } n \text{ es impar} \\ \text{no existe} & \text{ en otro caso} \end{cases}$,

Ejemplo 1.7

Aplicando el álgebra de límites, calcule:

1. $\lim_{x \rightarrow 5} = 5$

Nota:

Es importante saber leer e interpretar correctamente un teorema en matemática. Recordemos que un **teorema** es una proposición o afirmación matemática cuyo valor de verdad puede ser demostrado de manera lógica. Su estructura es la siguiente:

Hipótesis + Conector lógico + Tesis

- **Hipótesis:** Son las condiciones que se deben cumplir. Al aplicar un teorema, uno debe verificar que se cumplen todas y cada una de estas condiciones.
- **Tesis:** Son las consecuencias que ocurren dado que se cumplen las condiciones. Es la afirmación, resultado o consecuencias que se concluyen a través de la demostración.
- **Conector lógico:** Es el puente lógico que le da sustento a la proposición. Estos conectores pueden ser:
 - **Implicancia lógica** ($H \implies T$): Su lectura es la siguiente:
Si se cumplen [LAS HIPÓTESIS] **entonces**, se concluye la [TESIS]
 - **Equivalencia lógica** ($H \iff T$): Su lectura es la siguiente:
[LAS HIPÓTESIS] **si y solo si** [TESIS]

Debemos notar que una equivalencia lógica es equivalente a que se cumplan dos implicancias: $H \implies T$ y $T \implies H$, es decir, debemos poner atención a la dirección de la afirmación, ya que las hipótesis toman el rol de la tesis y viceversa.

1.1. Límites laterales

2. Cálculo Diferencial

El Cálculo Diferencial surge históricamente de la ambición de Isaac Newton por descifrar las leyes del cosmos. Al estudiar el movimiento de los planetas, Newton enfrentó un desafío que la geometría clásica no podía resolver: las órbitas celestes cambian de dirección y velocidad en cada punto de su trayectoria. Para comprender la mecánica del universo, Newton necesitaba conocer el comportamiento de un cuerpo no en un intervalo de tiempo, sino en un instante preciso.

La solución a este problema fue la concepción de la derivada a través de la *razón de cambio instantánea*. Newton desarrolló un método para capturar la variación de una magnitud en un intervalo tan pequeño que tiende a desaparecer, permitiendo calcular la inclinación exacta de una trayectoria en un *momento infinitesimal*. Geométricamente, este proceso transforma una recta secante en una recta tangente que toca la curva en un único punto, revelando la velocidad exacta del objeto en ese instante.

Hoy estudiamos esta disciplina porque es la herramienta definitiva para la *optimización*. El cálculo nos permite encontrar los puntos máximos y mínimos de cualquier sistema, desde calcular tensiones críticas en ingeniería hasta maximizar ganancias en economía o precisar dosis en medicina. El cálculo diferencial es el lenguaje que Newton utilizó para leer el universo, otorgándonos la capacidad de predecir el comportamiento inmediato de nuestra realidad y entender la *intensidad con la que fluye* todo lo que nos rodea.

2.1. El problema de la recta tangente

2.2. Derivadas de funciones y su cálculo

2.3. Derivadas de orden superior

2.4. Aplicaciones de la derivada

2.4.1. Optimización

3. Cálculo Integral

3.1. Integrales indefinidas

3.2. Métodos de integración

3.3. Sumas de Riemann

3.4. Integrales definidas

3.5. Teorema fundamental del cálculo

3.6. Aplicaciones de la integral

3.6.1. Área de regiones en el plano

3.6.2. Volumen de sólidos de revolución

3.6.3. Área superficial de un sólido de revolución

4. Álgebra Lineal

4.1. Vectores en R^2 y R^3

4.1.1. Operatoria con vectores

4.1.2. Producto punto, norma y ángulo entre vectores

4.1.3. Ortogonalidad, proyección ortogonal, producto cruz

4.2. Matrices

4.2.1. Operatoria con matrices

4.2.2. Multiplicación de matrices

4.2.3. Matriz traspuesta y traza

4.2.4. Operaciones elementales por filas

4.2.5. Determinante y rango de una matriz

4.2.6. Matrices no singulares

4.3. Sistemas de ecuaciones lineales